

Reverse Engineering eines Gelenkkopfs M14

Vom Serienteil über Vermessung und Maßskizze zum parametrischen CAD-Modell und zur technischen Zeichnung

01	02	03	04	05
Recherche	Vermessung	Maßskizze	CAD-Modell	Zeichnung
Katalog- und Normabgleich	Messschieber DIN 862, Außenmaße, Gewinde	Handzeichnung, drei Ansichten mit Teilschnitt	Volumenmodell in Fusion 360	Technische Zeichnung, aus dem Modell abgeleitet

1 Bauteil und Funktion



Abb. 1: Untersuchtes Serienteil

Gelenkköpfe übertragen in Gestängen Zug- und Druckkräfte. Die Gelenkkugel aus Wälzlagerstahl sitzt in einer sphärischen Lagerschale und erlaubt Drehen sowie Kippen bis $\alpha = 16^\circ$. So werden Fluchtungsfehler ausgeglichen, ohne nennenswerte Biegemomente in den Gewindeschaft einzuleiten.

Untersucht wird ein handelsüblicher Gelenkkopf mit Außengewinde M14×2, Maßreihe K nach DIN ISO 12240-4 (ehem. DIN 648).

Kenngroße	Katalog	Skizze
d Bohrungsdurchmesser	14	Ø14 H7
d_3 Außengewinde	M14×2 – 6g	M14
d_k Kugeldurchmesser	25,40	25
B Kugelbreite	19	19
C_1 Gehäusebreite	13,5	13
d_2 Gehäuseaußendurchmesser	36	36
h Bohrungsmitte bis Schaftende	60	<u>61</u>
L_2 Gesamtlänge	78	<u>79</u>
L_1 Gewindelänge (min.)	36	39

Maße in mm. Skizzenmaße mit Messschieber ermittelt und auf ganze mm gerundet; Abweichungen zum Katalog unterstrichen.

2 Vermessung und Maßskizze

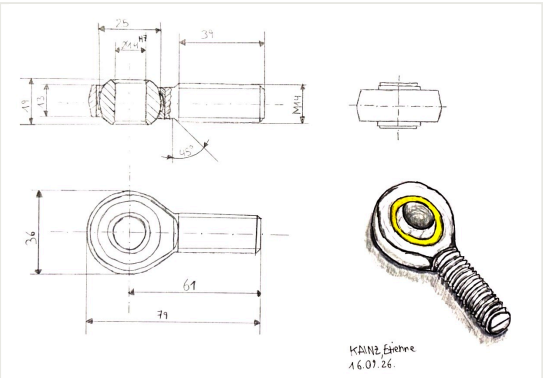


Abb. 2: Handzeichnung vom 16.09.2026: drei Ansichten, eine davon mit Teilschnitt durch Gehäuseauge und Gelenkkugel, sowie perspektivische Skizze



Abb. 3: Serienteil, Messschieber und Maßskizze

Außenmaße und Gewinde wurden mit einem Nonius-Messschieber nach DIN 862 aufgenommen und mit den Katalogwerten abgeglichen.

Die Handzeichnung legt Ansichten, Schnittführung und Bemaßung fest, einschließlich der Passung der Bohrung (Ø14 H7), und dient als Vorlage für das CAD-Modell.

3 CAD-Modell und technische Zeichnung

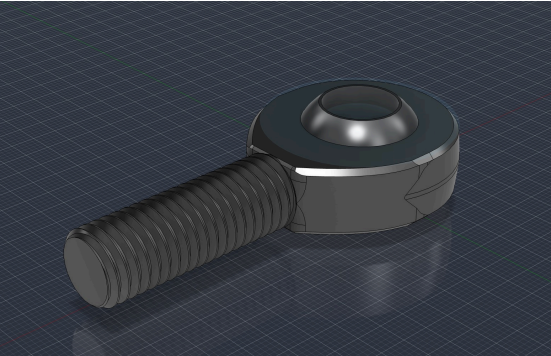


Abb. 4: Volumenmodell in Fusion 360

Das Modell wurde auf Basis der Maßskizze in Fusion 360 aufgebaut: Gehäuse mit Gewindeschaft M14×2 und Gelenkkugel mit Bohrung Ø14 H7.

Die technische Zeichnung ist direkt aus dem Modell abgeleitet und damit maßlich konsistent.

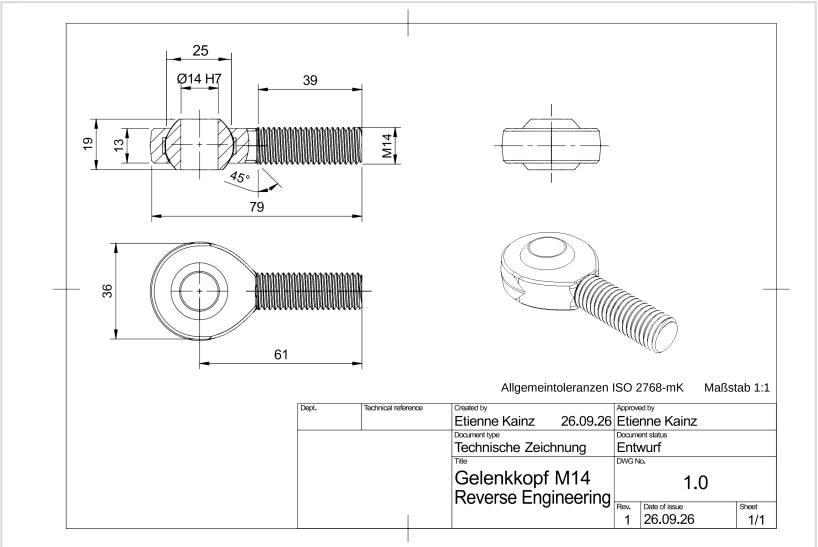


Abb. 5: Technische Zeichnung (26.09.2026): drei Ansichten, davon eine im Teilschnitt, sowie isometrische Ansicht; Allgemeintoleranzen ISO 2768-mK, Maßstab 1:1

Benennung	Dokumentart	Erstellt	Studium	Datum	Blatt
Gelenkkopf mit Außengewinde M14 (SA14T/K)	Projektblatt	Etienne Kainz	Maschinenbau, TU Wien	09/2026	1/1